

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 04/12/2025	Nombre de page : 17
		Date de révision : 22/02/2026	Version : 2.2
Référence : AZR-NET-ARC	Déploiement d'un Réseau Virtuel		

Table des matières

- 1. Introduction 2
- 2. Contexte et Justification 2
- 3. Concepts Clés 2
- 4. Prérequis 3
- 5. Pièges AZ-104 4
- 6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4
 - 6.1. Créer le Réseau Virtuel avec un Premier Subnet 4
 - 6.2. Ajouter des Subnets Supplémentaires..... 5
 - 6.3. Ajouter un Espace d'Adressage Supplémentaire 6
- 7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 7
 - 7.1. Créer le VNet avec un Subnet..... 7
 - 7.2. Ajouter des Subnets Supplémentaires..... 7
 - 7.3. Lister les Subnets 9
 - 7.4. Modifier un Subnet 9
 - 7.5. Supprimer un Subnet..... 10
- 8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 11
 - 8.1. Créer le VNet avec un Subnet..... 11
 - 8.2. Ajouter des Subnets Supplémentaires..... 12
 - 8.3. Lister les Subnets 13
 - 8.4. Modifier un Subnet 14
 - 8.5. Supprimer un Subnet..... 15
- 9. Vérifications..... 15
- 10. Dépannage 16
- 11. Conseils et Bonnes Pratiques 17
- 12. Procédures Liées..... 17

1. Introduction

Cette procédure détaille la création et la configuration d'un Réseau Virtuel (VNet) et de ses sous-réseaux (Subnets) dans Azure. Le VNet est la fondation de toute architecture cloud : aucune ressource connectée au réseau (VM, Load Balancer, Private Endpoint) ne peut exister sans un VNet. C'est la première brique à poser avant tout déploiement d'infrastructure.

2. Contexte et Justification

Contrairement à un réseau physique où vous tirez des câbles et branchez des switches, le VNet Azure est un réseau privé isolé logiquement dans le cloud. Il est défini par un espace d'adressage IP (ex : 10.0.0.0/16) et découpé en sous-réseaux (subnets) qui servent à segmenter les services.

Le VNet remplit trois fonctions essentielles :

- 1) **Communication entre ressources** : Les VMs, bases de données et applications dans le même VNet communiquent entre elles sans configuration supplémentaire. Le routage est automatique entre les subnets d'un même VNet.
- 2) **Isolation et segmentation** : Chaque subnet peut avoir ses propres règles de sécurité (NSG), ses propres routes (UDR) et ses propres délégations. Le subnet snet-web peut autoriser le trafic HTTP depuis Internet tandis que le subnet snet-db n'accepte que le trafic depuis snet-web.
- 3) **Connectivité hybride** : Le VNet peut être connecté à votre réseau d'entreprise local via un VPN Site-to-Site, un VPN Point-to-Site ou ExpressRoute. Il peut aussi être connecté à d'autres VNets Azure via le Peering.

3. Concepts Clés

VNet (Virtual Network) : Un réseau privé isolé dans Azure, défini par un ou plusieurs espaces d'adressage (address spaces) en notation CIDR. Un VNet est régional : il existe dans une seule région Azure. Les ressources à l'intérieur d'un VNet communiquent entre elles par défaut, y compris entre subnets différents (le routage intra-VNet est automatique).

Subnet (Sous-réseau) : Un segment du VNet avec sa propre plage d'adresses (qui doit être contenue dans l'address space du VNet). Chaque subnet peut avoir un NSG associé, une route table (UDR), et des service endpoints ou delegations. Une ressource réseau (VM, NIC, Private Endpoint) est déployée dans exactement un subnet.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) : La notation utilisée pour définir les plages d'adresses IP :

CIDR	Adresses totales	Adresses utilisables	Usage typique
/16	65 536	65 531	Vnet entier
/24	256	251	Subnet standard

Déploiement d'un Réseau Virtuel

/26	64	59	Petit subnet (Bastion)
/27	32	27	GatewaySubnet

Note : Azure réserve 5 adresses IP par subnet : les 4 premières et la dernière. Un /24 (256 adresses) n'offre donc que 251 adresses utilisables. Un /26 (64 adresses) n'en offre que 59.

Adresses réservées Azure (dans chaque subnet) :

- x.x.x.0 : Adresse réseau
- x.x.x.1 : Passerelle par défaut Azure
- x.x.x.2, x.x.x.3 : DNS Azure
- x.x.x.255 : Broadcast (pour un /24)

Subnets spéciaux : Certains services Azure exigent des subnets avec des noms et tailles spécifiques :

- **GatewaySubnet** : Requis pour les VPN Gateways et ExpressRoute. Taille minimale /27 (recommandé /27). Le nom doit être exactement GatewaySubnet.
- **AzureBastionSubnet** : Requis pour Azure Bastion. Taille minimale /26. Le nom doit être exactement AzureBastionSubnet.
- **AzureFirewallSubnet** : Requis pour Azure Firewall. Taille minimale /26.

Subnet Delegation : Permet de dédier un subnet à un service Azure PaaS spécifique (ex : App Service, Azure SQL Managed Instance, Container Instances). Un subnet délégué ne peut contenir que des ressources du service désigné.

Service Endpoints : Permettent à un subnet d'accéder directement à un service PaaS (Storage, SQL, Key Vault) via le backbone Azure, sans passer par Internet. Le trafic reste privé mais le service garde son IP publique. Moins sécurisé qu'un Private Endpoint, mais plus simple et gratuit.

DNS : Par défaut, un VNet utilise les serveurs DNS Azure (168.63.129.16). Vous pouvez configurer des serveurs DNS personnalisés (ex : votre AD DS on-premises) dans les paramètres du VNet. Attention : le changement de DNS nécessite un redémarrage des VMs.

4. Prérequis

- ❖ Un Groupe de Ressources existant (ex : rg-network-lab).
- ❖ Un plan d'adressage IP défini (nous utiliserons 10.0.0.0/16 pour cette procédure).
- ❖ Le rôle **Network Contributor** (minimum) sur le Resource Group pour créer et modifier des VNets.
- ❖ Vérifier que les plages IP choisies ne chevauchent pas celles de vos autres VNets ou de votre réseau on-premises (si une connectivité hybride est prévue).

5. Pièges AZ-104

Un VNet est régional. Un VNet ne peut pas s'étendre sur plusieurs régions. Si vous avez besoin de connecter des ressources en France Central et en West Europe, il faut deux VNets reliés par un Peering (ou Global VNet Peering). L'examen teste cette limitation.

Les subnets d'un même VNet communiquent entre eux par défaut. Il n'y a pas de routage à configurer. Si une VM dans snet-web (10.0.1.0/24) veut parler à une VM dans snet-db (10.0.2.0/24), ça fonctionne immédiatement. Pour bloquer cette communication, il faut un NSG. L'examen peut demander « Faut-il configurer le routage entre deux subnets du même VNet ? » → Non.

Azure réserve 5 adresses IP par subnet. Un /28 (16 adresses) ne donne que 11 adresses utilisables. Si vous avez besoin de 14 VMs, un /28 ne suffit pas. L'examen pose des questions de calcul sur les adresses disponibles.

Le GatewaySubnet doit s'appeler exactement GatewaySubnet. Pas "gateway-subnet", pas "GW-Subnet", pas "Gateway_Subnet". Même chose pour AzureBastionSubnet. Si le nom est incorrect, le déploiement du service échoue. L'examen teste les noms exacts.

Les espaces d'adressage ne doivent pas chevaucher ceux des VNets appairés. Si votre VNet A utilise 10.0.0.0/16 et votre VNet B aussi, le peering est impossible. Planifiez votre adressage IP dès le début. L'examen présente des scénarios de chevauchement et demande pourquoi le peering échoue.

Modifier l'espace d'adressage d'un VNet peered nécessite de supprimer le peering d'abord. Si vous avez besoin d'ajouter un address space à un VNet qui est déjà peéré, vous devez supprimer le peering, modifier l'address space, et recréer le peering. L'examen peut présenter ce scénario.

Un subnet ne peut pas être supprimé s'il contient des ressources. Même un Private Endpoint ou une NIC "fantôme" bloque la suppression. Vous devez d'abord supprimer toutes les ressources du subnet. L'examen peut demander pourquoi un subnet ne peut pas être supprimé.

Le changement de DNS custom nécessite un redémarrage des VMs. Si vous passez du DNS Azure par défaut à un DNS custom (ou inversement), les VMs existantes ne prennent pas la modification immédiatement. Il faut les redémarrer (ou renouveler leur bail DHCP).

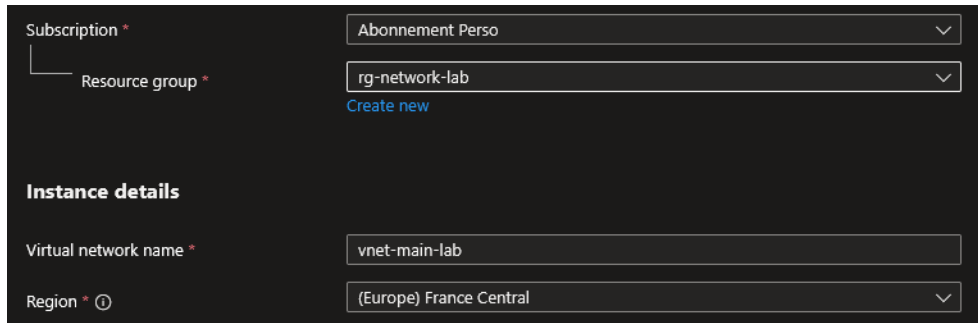
6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer le Réseau Virtuel avec un Premier Subnet

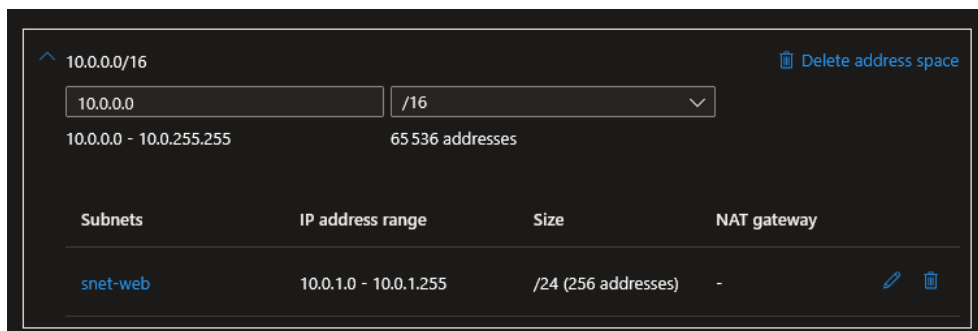
1. Dans la barre de recherche du portail, tapez "**Virtual networks**" et sélectionnez le service.
2. Cliquez sur "**+ Create**".
3. Onglet "**Basics**" :

Déploiement d'un Réseau Virtuel

- **Subscription** : Sélectionnez votre abonnement.
- **Resource group** : rg-network-lab.
- **Virtual network name** : vnet-main-lab.
- **Region** : France Central.



4. Cliquez sur **"Next: Security"** (laissez les valeurs par défaut).
5. Cliquez sur **"Next: IP Addresses"**.
6. Onglet **"IP Addresses"** :
 - **IPv4 address space** : Vérifiez que 10.0.0.0/16 est présent (sinon, modifiez).
 - Supprimez le subnet default créé automatiquement (cliquez dessus > **"Delete"**).
 - Cliquez sur **"+ Add a subnet"** :
 - **Subnet name** : snet-web
 - **Starting address** : 10.0.1.0
 - **Subnet size** : /24 (256 addresses)
 - Cliquez sur **"Add"**.



Subnets	IP address range	Size	NAT gateway
snet-web	10.0.1.0 - 10.0.1.255	/24 (256 addresses)	-

7. Cliquez sur **"Review + create"** puis **"Create"**.

6.2. Ajouter des Subnets Supplémentaires

1. Allez dans la ressource vnet-main-lab.
2. Menu gauche > **"Subnets"**.
3. Cliquez sur **"+ Subnet"**.
4. Pour le subnet base de données :
 - **Name** : snet-db
 - **Subnet address range** : 10.0.2.0/24

Déploiement d'un Réseau Virtuel

- **Network security group** : Aucun (on l'ajoutera plus tard).
 - Cliquez sur **"Save"**.
5. Répétez pour le subnet Bastion :
- **Subnet purpose** : Azure Bastion
 - **Name** : AzureBastionSubnet (nom exact obligatoire)
 - **Subnet address range** : 10.0.3.0/26
 - Cliquez sur **"Save"**.
6. Répétez pour le subnet Gateway (pour un futur VPN) :
- **Subnet purpose** : Virtual Network Gateway
 - **Name** : GatewaySubnet (nom exact obligatoire)
 - **Subnet address range** : 10.0.255.0/27
 - Cliquez sur **"Save"**.

Résultat : votre VNet 10.0.0.0/16 contient maintenant 4 subnets : *snet-web (/24)*, *snet-db (/24)*, *AzureBastionSubnet (/26)*, *GatewaySubnet (/27)*. Il reste énormément d'espace libre pour de futurs subnets.

Name ↑	IPv4	IPv6	Available IPs
snet-web	10.0.1.0/24	-	251
GatewaySubnet	10.0.255.0/27	-	availability dependent on dynamic use
AzureBastionSubnet	10.0.3.0/26	-	59
snet-db	10.0.2.0/24	-	251

6.3. Ajouter un Espace d'Adressage Supplémentaire

Si vous avez besoin de plus d'adresses (rare avec un /16, mais courant si vous avez commencé avec un /24) :

1. Dans vnet-main-lab > Menu gauche > **"Address space"**.
2. Ajoutez une nouvelle plage : 172.16.0.0/16.
3. Cliquez sur **"Save"**.

Showing all 2 items		
Address space	Address range	Address count
10.0.0.0/16	10.0.0.0 10.0.0.0 - 10.0.255.255	/16 65 536 addresses
172.16.0.0/16	172.16.0.0 172.16.0.0 - 172.16.255.255	/16 65 536 addresses

Note : Vous pouvez maintenant créer des subnets dans la plage 172.16.x.x en plus de la plage 10.0.x.x.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer le VNet avec un Subnet

```
az network vnet create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name vnet-main-lab \  
  
--location francecentral \  
  
--address-prefixes 10.0.0.0/16 \  
  
--subnet-name snet-web \  
  
--subnet-prefixes 10.0.1.0/24
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet create \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --name vnet-main-lab \  
> --location francecentral \  
> --address-prefixes 10.0.0.0/16 \  
> --subnet-name snet-web \  
> --subnet-prefixes 10.0.1.0/24  
{  
  "newVNet": {  
    "addressSpace": {  
      "addressPrefixes": [  
        "10.0.0.0/16"  
      ]  
    },  
    "enableDdosProtection": false,  
    "etag": "W/\"becabd16-8d2c-4caa-ba7c-efbf26b0f5aa\"",  
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab",  
    "name": "vnet-main-lab",  
    "provisioningState": "Succeeded",  
    "resourceGroup": "rg-network-lab",  
    "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks"  
  }  
}
```

7.2. Ajouter des Subnets Supplémentaires

1. Subnet base de données :

```
az network vnet subnet create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
--name snet-db \  
  
--address-prefixes 10.0.2.0/24
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet create \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab \  
> --name snet-db \  
> --address-prefixes 10.0.2.0/24  
{  
  "addressPrefix": "10.0.2.0/24",  
  "delegations": [],  
  "etag": "W/\"bfe4d975-2d13-4673-bf43-43682054a647\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-db",  
  "name": "snet-db",  
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",  
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"  
}
```

2. Subnet Bastion (nom exact obligatoire) :

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
az network vnet subnet create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
--name AzureBastionSubnet \  
  
--address-prefixes 10.0.3.0/26
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet create \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab \  
> --name AzureBastionSubnet \  
> --address-prefixes 10.0.3.0/26  
{  
  "addressPrefix": "10.0.3.0/26",  
  "delegations": [],  
  "etag": "W/\"96b0d2c9-54e6-4c83-817b-db25a62f9c43\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/AzureBastionSubnet",  
  "name": "AzureBastionSubnet",  
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",  
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"  
}
```

3. Subnet Gateway (nom exact obligatoire) :

```
az network vnet subnet create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
--name GatewaySubnet \  
  
--address-prefixes 10.0.255.0/27
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet create \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab \  
> --name GatewaySubnet \  
> --address-prefixes 10.0.255.0/27  
{  
  "addressPrefix": "10.0.255.0/27",  
  "delegations": [],  
  "etag": "W/\"2cd53461-d0ce-4fa2-8d38-1089eb7b6be3\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/GatewaySubnet",  
  "name": "GatewaySubnet",  
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",  
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"  
}
```

4. Ajouter un Service Endpoint a un subnet existant :

```
az network vnet subnet update \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
--name GatewaySubnet
```


Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
--name snet-db \
```

```
--service-endpoints Microsoft.Storage Microsoft.Sql
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab \  
> --name snet-db \  
> --service-endpoints Microsoft.Storage Microsoft.Sql  
{  
  "addressPrefix": "10.0.2.0/24",  
  "delegations": [],  
  "etag": "W/\"celc3092-d973-4123-8eea-03b409dfd8bf\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-db",  
  "name": "snet-db",  
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",  
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "serviceEndpoints": [  
    {  
      "locations": [  

```

7.3. Lister les Subnets

```
az network vnet subnet list \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--vnet-name vnet-main-lab \
```

```
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet list \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab \  
> -o table  
AddressPrefix  Name                PrivateEndpointNetworkPolicies  PrivateLinkServiceNetworkPolicies  Provisioning  
State          ResourceGroup  
-----  
10.0.1.0/24    snet-web            Disabled                         Enabled                             Succeeded  
              rg-network-lab  
10.0.3.0/26    AzureBastionSubnet  Disabled                         Enabled                             Succeeded  
              rg-network-lab  
10.0.255.0/27  GatewaySubnet       Disabled                         Enabled                             Succeeded  
              rg-network-lab  
10.0.2.0/24    snet-db             Disabled                         Enabled                             Succeeded  
              rg-network-lab  
nathan [ ~ ]$
```

7.4. Modifier un Subnet

1. Modifier la plage d'adresses (uniquement si le subnet est vide)

```
az network vnet subnet update \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--vnet-name vnet-main-lab \
```

```
--name snet-web \
```

```
--address-prefixes 10.0.1.0/25
```

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update \
--resource-group rg-network-lab \
--vnet-name vnet-main-lab \
--name snet-web \
--address-prefixes 10.0.1.0/25
{
  "addressPrefix": "10.0.1.0/25",
  "delegations": [],
  "etag": "W/\"85389614-d6ab-493a-a8df-e93239bba366\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Networks/vnet-main-lab/subnets/snet-web",
  "name": "snet-web",
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"
}
nathan [ ~ ]$ |
```

2. Associer un NSG a un subnet :

```
az network vnet subnet update \

--resource-group rg-network-lab \

--vnet-name vnet-main-lab \

--name snet-web \

--network-security-group nsg-web
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update \
> --resource-group rg-network-lab \
> --vnet-name vnet-main-lab \
> --name snet-web \
> --network-security-group nsg-web
{
  "addressPrefix": "10.0.1.0/25",
  "delegations": [],
  "etag": "W/\"4ae16bfe-68e7-46fa-ae52-17cf6421a588\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Networks/vnet-main-lab/subnets/snet-web",
  "name": "snet-web",
  "networkSecurityGroup": {
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Networks/networkSecurityGroups/nsg-web",
    "resourceGroup": "rg-network-lab"
  },
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"
}
```

7.5. Supprimer un Subnet

1. Le subnet doit être vide (aucune ressource à l'intérieur)

```
az network vnet subnet delete \

--resource-group rg-network-lab \

--vnet-name vnet-main-lab \

--name snet-db
```

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet delete \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab \  
> --name snet-db  
nathan [ ~ ]$ |
```

2. Supprimer le VNet entier (supprime aussi tous les subnets) :

```
az network vnet delete \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name vnet-main-lab
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet delete \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --name vnet-main-lab  
nathan [ ~ ]$ |
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer le VNet avec un Subnet

1. Créer les variables :

```
$rgName = "rg-network-lab"  
  
$loc = "FranceCentral"
```

2. Préparer la configuration du subnet :

```
$subnetWeb = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig `  
-Name "snet-web" `  
-AddressPrefix "10.0.1.0/24"
```

3. Créer le VNet avec le subnet :

```
$vnet = New-AzVirtualNetwork `  
-ResourceGroupName $rgName `  
-Name "vnet-main-lab" `  
-Location $loc `  
-AddressPrefix "10.0.0.0/16" `  
-Subnet $subnetWeb
```

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
PS C:\Users\natha> $rgName = "rg-network-lab"
PS C:\Users\natha> $loc = "FranceCentral"
PS C:\Users\natha> $subnetWeb = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "snet-web" `
>> -AddressPrefix "10.0.1.0/24"
PS C:\Users\natha> $vnet = New-AzVirtualNetwork `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -Name "vnet-main-lab" `
>> -Location $loc `
>> -AddressPrefix "10.0.0.0/16" `
>> -Subnet $subnetWeb
```

8.2. Ajouter des Subnets Supplémentaires

1. Récupérer le VNet existant :

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

2. Ajouter le subnet base de données :

```
Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
-Name "snet-db" `
-AddressPrefix "10.0.2.0/24" `
-VirtualNetwork $vnet
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "snet-db" `
>> -AddressPrefix "10.0.2.0/24" `
>> -VirtualNetwork $vnet
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

3. Ajouter le subnet Bastion :

```
Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
-Name "AzureBastionSubnet" `
-AddressPrefix "10.0.3.0/26" `
-VirtualNetwork $vnet
```

```
PS C:\Users\natha> Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "AzureBastionSubnet" `
>> -AddressPrefix "10.0.3.0/26" `
>> -VirtualNetwork $vnet
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

4. Ajouter le subnet Gateway :

```
Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
```

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
-Name "GatewaySubnet" `
-AddressPrefix "10.0.255.0/27" `
-VirtualNetwork $vnet
```

```
PS C:\Users\natha> Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "GatewaySubnet" `
>> -AddressPrefix "10.0.255.0/27" `
>> -VirtualNetwork $vnet
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

5. **IMPORTANT** : Appliquer les changements (écriture vers Azure) :

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

Note : En PowerShell, Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig modifie l'objet en mémoire uniquement. Les changements ne sont effectifs qu'après Set-AzVirtualNetwork. C'est un piège classique.

6. Ajouter un Service Endpoint :

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
```

```
-Name "snet-db" `
-AddressPrefix "10.0.2.0/24" `
-VirtualNetwork $vnet `
-ServiceEndpoint "Microsoft.Storage","Microsoft.Sql"
```

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "snet-db" `
>> -AddressPrefix "10.0.2.0/24" `
>> -VirtualNetwork $vnet `
>> -ServiceEndpoint "Microsoft.Storage","Microsoft.Sql"
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

```
PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

8.3. Lister les Subnets

1. Tous les subnets du Vnet :

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab" |  
  
Select-Object -ExpandProperty Subnets |  
  
Select-Object Name, AddressPrefix |  
  
Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab" |  
>> Select-Object -ExpandProperty Subnets |  
>> Select-Object Name, AddressPrefix |  
>> Format-Table  
  
Name                AddressPrefix  
-----  
snet-web             {10.0.1.0/24}  
snet-db              {10.0.2.0/24}  
AzureBastionSubnet   {10.0.3.0/26}  
GatewaySubnet        {10.0.255.0/27}
```

2. Détail d'un subnet spécifique :

```
Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig `   
  
-Name "snet-web" `   
  
-VirtualNetwork (Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -  
Name "vnet-main-lab")
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig `   
>> -Name "snet-web" `   
>> -VirtualNetwork (Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab")  
  
AddressPrefix Name      NetworkSecurityGroup Name RouteTable Name NatGateway Name ProvisioningState PrivateEndpointNetwo  
rkPolicies  
-----  
{10.0.1.0/24} snet-web                Succeeded Disabled
```

8.4. Modifier un Subnet

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

1. Modifier la plage (subnet doit être vide) :

```
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `   
  
-Name "snet-web" `   
  
-AddressPrefix "10.0.1.0/25" `   
  
-VirtualNetwork $vnet
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"  
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `   
>> -Name "snet-web" `   
>> -AddressPrefix "10.0.1.0/25" `   
>> -VirtualNetwork $vnet  
  
ResourceGroupName Name      Location      ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway  
-----  
rg-network-lab    vnet-main-lab francecentral Succeeded        False
```

2. Associer un NSG :

Déploiement d'un Réseau Virtuel

```
$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
```

```
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
```

```
-Name "snet-web" `
```

```
-AddressPrefix "10.0.1.0/25" `
```

```
-VirtualNetwork $vnet `
```

```
-NetworkSecurityGroup $nsg
```

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "snet-web" `
>> -AddressPrefix "10.0.1.0/25" `
>> -VirtualNetwork $vnet `
>> -NetworkSecurityGroup $nsg

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False

PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False
```

8.5. Supprimer un Subnet

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
Remove-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "snet-db" -VirtualNetwork $vnet
```

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> Remove-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "snet-db" -VirtualNetwork $vnet

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False

PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False
```

9. Vérifications

VNet créé : Dans le portail > **"Virtual networks"**, vnet-main-lab apparait avec la région France Central et l'address space 10.0.0.0/16.

Subnets présents : Dans vnet-main-lab > **"Subnets"**, les 4 subnets apparaissent avec les bonnes plages :

Déploiement d'un Réseau Virtuel

- snet-web : 10.0.1.0/24 (251 available)
- snet-db : 10.0.2.0/24 (251 available)
- AzureBastionSubnet : 10.0.3.0/26 (59 available)
- GatewaySubnet : 10.0.255.0/27 (27 available)

Pas de chevauchement : Aucun des subnets ne se chevauche. Chaque plage est distincte.

Connectivité intra-VNet : Si vous déployez une VM dans snet-web et une VM dans snet-db, elles peuvent se pinger entre elles sans configuration supplémentaire (à condition que le NSG/firewall le permette).

CLI : `az network vnet show --resource-group rg-network-lab --name vnet-main-lab -o table` retourne les informations avec le statut Succeeded.

10. Dépannage

"Subnet is not contained in address space" : La plage du subnet (ex : 192.168.1.0/24) n'est pas contenue dans l'address space du VNet (ex : 10.0.0.0/16). Vérifiez que le subnet est mathématiquement dans la plage du VNet.

"Subnet is in use and cannot be deleted" : Le subnet contient des ressources (VMs, NICs, Private Endpoints, delegations). Supprimez toutes les ressources du subnet avant de le supprimer. Pour trouver ce qui reste : dans le portail, cliquez sur le subnet > section **"Connected devices"**.

"Address space overlaps with already peered VNet" : Vous essayez d'ajouter un address space qui chevauche celui d'un VNet peered. Supprimez le peering, modifiez l'address space, et recréez le peering. Ou choisissez une plage non chevauchante.

"InUseSubnetCannotBeUpdated" : Vous tentez de modifier la plage d'adresses d'un subnet qui contient des ressources. Un subnet occupé ne peut pas être redimensionné. Déplacez les ressources, modifiez le subnet, puis redéployez.

Les VMs ne communiquent pas entre subnets du même VNet : Le routage intra-VNet est automatique, donc le problème vient du NSG ou du firewall OS. Vérifiez le NSG associé au subnet de la VM destination : autorise-t-il le trafic depuis la plage source ? Vérifiez aussi le pare-feu interne de la VM (Windows Firewall, iptables) qui peut bloquer ICMP (ping) par défaut.

Changement de DNS custom non pris en compte : Après avoir modifié les DNS du VNet (dans **"DNS servers"**), les VMs existantes conservent l'ancien DNS. Redémarrez les VMs ou exécutez `sudo dhclient -r && sudo dhclient` (Linux) ou `ipconfig /renew` (Windows) pour forcer le renouvellement.

"SubnetHasDelegations" lors de la suppression : Le subnet a une delegation active (ex : vers Microsoft.Web/serverFarms). Retirez la delegation avant de supprimer le subnet.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Planifiez votre adressage IP avant de créer quoi que ce soit. Dessinez un schéma avec tous vos VNets, subnets et plages. Prévoyez la connectivité hybride (VPN vers on-premises) et le peering entre VNets. Un /16 par VNet vous donne 65 536 adresses, ce qui est largement suffisant pour la plupart des scénarios. Ne commencez jamais avec un /24 pour le VNet entier, vous manquerez d'espace.

Réservez de l'espace pour les subnets spéciaux. Prévoyez dès le départ des plages pour GatewaySubnet (/27), AzureBastionSubnet (/26) et AzureFirewallSubnet (/26), même si vous ne les déployez pas tout de suite. Placez-les en fin de plage (ex : 10.0.255.0/27 pour le Gateway) pour garder les plages basses contiguës pour vos subnets applicatifs.

Un subnet = un rôle. Ne mélangez pas les serveurs web et les bases de données dans le même subnet. Séparez-les pour pouvoir appliquer des NSG différents. Pattern typique : snet-web (front-end), snet-app (middle-tier), snet-db (back-end), snet-mgmt (administration).

Associez un NSG a chaque subnet dès la création. Un subnet sans NSG est ouvert par défaut (tout le trafic intra-VNet est autorisé). Même si le NSG est permissif au début, associez-le. Vous pourrez le durcir progressivement sans devoir reconfigurer l'association.

Utilisez les Service Endpoints pour les services PaaS courants. Activez les Service Endpoints pour Microsoft.Storage, Microsoft.Sql et Microsoft.KeyVault sur les subnets qui en ont besoin. C'est gratuit et ça sécurise le trafic sans la complexité d'un Private Endpoint. Pour les scénarios plus sécurisés, passez aux Private Endpoints.

Évitez les plages RFC 1918 utilisées par votre réseau local. Si vos bureaux utilisent 192.168.x.x, utilisez 10.x.x.x dans Azure. Si vos bureaux utilisent 10.0.x.x, utilisez 10.1.x.x ou 172.16.x.x dans Azure. Le chevauchement rend le VPN et le peering impossibles.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-SEC Gestion de la Sécurité Réseau \(NSG\)](#) (Créer et associer des NSG aux subnets pour filtrer le trafic)
- [AZR-NET-CFG Mise en Place d'un Peering](#) (Appairage VNet) (Connecter deux VNets entre eux via le backbone Azure)
- [AZR-NET-SEC Déploiement d'Azure Bastion](#) (Déployer Bastion dans le AzureBastionSubnet pour l'accès sécurisé aux VMs)
- [AZR-NET-SEC Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#) (Projeter un service PaaS dans un subnet via une IP privée)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (Distribuer le trafic entre des VMs dans un subnet)
- [AZR-IDM-CFG Création d'un Groupe de Ressources](#) (Le RG est créé avant le VNet)